



[澳] 马克·鲍德温 (Mark Baldwin) 著
魏 来 张学生 总编译

BIM 经理

BIM 项目管理指南



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

BIM 经理
BIM 项目管理指南

[澳] 马克·鲍德温 (Mark Baldwin) 著
魏 来 张学生 总编译

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS



指导委员会

(以下按姓氏拼音顺序排列)

主任:	陈超熙	邓明胜	罗文斌	亓立刚	盛黎明	苏亚武	王 静	熊 诚
	于 洁							
副主任:	胡海斌	匡嘉智	马 强	沈国红	孙 屹	王万齐	吴军伟	解亚龙
	徐 浩	薛 东	于晓明	张东升	张学斌			
委员:	陈滨津	陈松蕊	冯志江	过 俊	孔宪娟	寇 清	李 纯	李 慧
	李达瑛	李彦君	鲁 敏	罗志华	潘思闽	秦 军	孙 璐	王 磊
	王 茹	王乔恒	王远利	吴露方	姚飞骏	张 磊	张 铭	张 然
	张 琰	张 震	张吉松	张为民	赵 斌	赵伟玉	郑 洋	朱小羽
	邹 琪							

工作委员会

(以下按姓氏拼音顺序排列)

总 编 译:	魏 来	张学生						
副总编译:	冯 帆	黄 爽	刘子琦	王思蕴	夏木桃			
编委成员:	陈莎莎	崔小建	戴 薇	丁一明	杜戎文	郭文强	何 威	何文杰
	何祥伟	吉久茂	李 旭	李美衡	聂锐敏	施新欣	石 磊	唐 博
	王 惠	闫俊琳	尹 航	袁 健	张 彬	张 明	张桓瑞	张卫澜
	赵子贤	周如何	卓鹏飞					
翻译成员:	白蜀珺	卜 珂	蔡金怡	蔡孟璿	陈家晟	陈同舟	范博闻	房丽硕
	高宝建	高丽军	郭小亮	韩旻志	姜 超	蒋甲生	蒋斯粟	焦 越
	荆祎然	李 想	刘 丹	刘 琨	刘 赛	刘旭明	陆林枫	吕向茹
	欧阳思佳	邱继衡	尚彬彬	石晶婷	陶 然	田 晨	王 瑞	王 玥
	文 凯	文 盼	徐 从	徐晏迪	叶逸彬	张 俊	张 轶	张俊毅
	张颖智	赵飞飞	赵恬祎	郑慨睿	郑日洪	周婧祎	庄 励	

目 录

序	
编者序	
作者序	
致谢	

1	导论	1
1.1	建筑业与数字化转型	2
1.1.1	BIM 案例	2
1.1.2	应对	4
1.2	建筑信息模型的定义	5
1.3	实施	6
1.3.1	BIM 过程	7
1.3.2	迈出第一步	8
1.4	BIM 能力和模型使用进度	8
1.4.1	little bim/BIG BIM	9
1.4.2	过渡 BIM	10
1.5	项目需求定义和交付策划	11
1.6	BIM 经理	11
[专家分享]	日常应用	13
[案例研究]	BayWa 高层建筑	18

2	基本概念和原则	20
2.1	BIM 应用	21
2.2	项目阶段	23
2.3	角色 / 专业人员	25
2.4	对象属性定义	26
2.5	深度等级	27
2.5.1	信息深度	28

2.5.2 其他发展趋势	30
2.5.3 建议	30
[专家分享] 4D-5D BIM	31
2.6 BIM 交付流程	38
2.7 PAS 1192/ISO 19650	38
2.8 “谬误”和未兑现的承诺	42
[专家分享] 原生环境中的成本预算	44
[案例研究] Al Ain 医院	46

3 openBIM 和 buildingSMART 标准 49

3.1 openBIM 标准：概述	51
3.1.1 IFC	51
3.1.2 MVD	52
3.1.3 IDM	53
3.1.4 bSDD/IFD	54
3.1.5 BCF	54
3.2 沟通理论与 BIM	55
3.3 buildingSMART：openBIM 的起源地	57
3.3.1 分部	58
3.3.2 buildingSMART 国际项目	59
3.4 buildingSMART 专业人员认证项目	60
3.4.1 项目范围	60
3.4.2 学习结构	61
3.4.3 专业人员认证——基础类	61
3.4.4 专业人员认证——管理类	62
3.4.5 项目管理和培训机构	62
[案例研究] 巴登州医院	62

4 现行 openBIM 标准 65

4.1 工业基础类	65
4.1.1 IFC 架构	65
4.1.2 基础设施行业 IFC	67
4.1.3 IFC 版本及软件认证	67
4.1.4 理解 IFC 架构	68

4.1.5 IFC 功能、限制和最佳实践	69
4.1.6 实际应用	70
4.2 信息交付手册 (IDM) 方法体系	70
4.2.1 流程图	71
4.2.2 交换需求	71
4.2.3 技术实施	72
4.3 模型视图定义的应用	72
4.3.1 IFC2x3 的模型视图定义	72
4.3.2 IFC4 的模型视图定义	72
4.4 mvdXML	75
4.5 信息交换	76
4.6 施工运营建筑信息交换	77
4.7 buildingSMART 数据字典的应用	78
[专家分享] buildingSMART 数据字典有关工作	80
4.8 BIM 协作格式 (BCF) 的应用	81
4.9 IFC 之外	84
4.10 buildingSMART 技术路线图	84
[案例研究] 猎户座办公和商业大楼	86

5 BIM 实施 (战略与指南) 89

5.1 定位与期望	89
5.1.1 是否值得投入	89
5.1.2 生产力	89
5.1.3 投资回报率	90
5.1.4 workflow 被打乱	90
[专家分享] 管理变革	91
5.2 实施指南	94
5.2.1 政策及业务运营	94
5.2.2 流程与指南	95
5.2.3 人员	95
5.2.4 技术	95
5.2.5 实施矩阵	95
5.3 战略规划 (BIM 战略和路线图)	97
5.4 BIM 实施战略	98
5.4.1 为什么? 定义需求	98
5.4.2 是什么? 设定目标	100
5.4.3 怎么做? 绘制路线图	102

5.5 从愿景到实施	105
5.5.1 指南	106
5.5.2 起步阶段	106
5.5.3 试点项目	107
5.6 小结	108
[专家分享] 结构工程中的 BIM	108
[案例研究] 维克多大楼	120

6 项目定义与规划 123

6.1 标准、规范和指南文件	123
6.1.1 国际标准	124
6.1.2 国家指南	124
6.1.3 公司 BIM 战略	124
6.1.4 公司或项目指南	125
6.1.5 BIM 项目规范	125
6.1.6 BIM 项目执行计划	125
6.2 项目需求定义	126
6.2.1 项目需求定义指南	127
6.2.2 ISO 19650-1 采购周期	127
6.3 项目 BIM 规范 (BIM 工作任务书)	128
6.3.1 信息深度 (LoI) 与对象属性定义	130
6.3.2 内容和结构	130
6.4 执行计划	131
6.4.1 确定 BIM 应用	131
6.4.2 流程图	133
6.4.3 信息交换	134
6.4.4 基础设施	134
6.4.5 内容与结构	135
6.5 对象定义与交换要求	135
6.6 数字工具	137
6.6.1 NBS BIM Toolkit	137
6.6.2 BIMQ	140
[案例研究] 巴塞尔圣克拉拉医院	141

7 项目设置和交付 144

7.1 模型配置	144
----------	-----

7.1.1	原生中心模型	144
7.1.2	开放集成模型	145
7.1.3	替代方法：原生集成模型	146
7.2	项目开发周期内的活动	146
7.3	模型结构和发展	149
7.4	模型协调和质量控制	151
7.4.1	内部质量控制	152
7.4.2	专业协调	152
7.4.3	项目协调	153
7.4.4	BIM 审核（质量控制）	153
7.4.5	逐级向上报告协调事项	153
7.5	模型演进	154
7.6	模型集成与数据管理	156
7.7	对象定义和分类	159
7.7.1	对象内容	159
7.7.2	对象标识	159
7.7.3	对象分类	160
7.8	对象库	161
7.8.1	通用产品还是制造商产品	162
7.8.2	几何图形	162
7.8.3	信息内容	162
7.9	产品数据模板	163
	[案例研究] 花园摩天大楼	166
	[专家分享] 建筑设备设计中的 BIM	168
7.10	指南	178
7.10.1	引言	178
7.10.2	实施计划	178
7.10.3	BIM 协同工作	179
7.10.4	模型结构	180
7.10.5	建模方法	181
7.10.6	质量保证（管理）和质量控制	183
7.10.7	显示样式	183
7.10.8	互操作性	184
7.10.9	命名规则、文件夹结构和模型服务器	185
7.10.10	资源	185
	[案例研究] 西门子总部	186

8.1	公司架构中的 BIM 角色	188
8.1.1	管理（战略层）	189
8.1.2	BIM 经理（战术层）	189
8.1.3	IT 经理（战术层）	189
8.1.4	建筑师、工程师和施工经理（操作层）	189
8.1.5	团队参与	190
8.2	项目架构中的 BIM 角色	190
8.2.1	BIM 驱动者（业主）	192
8.2.2	BIM 审核员（顾问）	192
8.2.3	BIM 项目协调员（总承包商）	192
8.2.4	BIM 协调员（专业协调员）	192
8.2.5	BIM 经理（项目建筑师 / 项目工程师）	193
8.2.6	BIM 创建者 / 工程师	193
8.3	BIM 项目流程和角色指定	193
8.4	项目中的公司 BIM 角色	195
8.5	BIM Ready 培训	196
8.6	小结	197
	[案例研究] CNP 塞里	198

9 BIM 项目管理

9.1	质量管理和质量控制	202
9.1.1	原生文件与 IFC 文件质量控制	204
9.1.2	问题报告	205
9.2	模型内容管理	206
9.2.1	管理房间数据表和设备清单	206
9.2.2	需求定义与设计解决方案	207
9.2.3	管理两个领域：需求定义和设计解决方案	208
9.2.4	MCM 项目设置	208
9.2.5	MCM 的主要特点和优点	211
9.3	通过通用数据环境（CDE）进行沟通和数据管理	212
9.3.1	依照 ISO 19650 的 CDE	213
9.3.2	CDE 之外：项目数据管理	215
9.3.3	CDE 的主要特点和优势	217
9.4	小结	218
	[案例研究] 安德烈亚塔	219

10.1	碎片化和数字化	222
10.2	创新发展周期	224
10.3	未来趋势	225
10.3.1	大数据与物联网	225
10.3.2	数据分析	225
10.3.3	云计算	226
10.3.4	应用程序	227

11.1	民建篇	228
	北方新高 BIM 助造——天津周大福金融中心项目 BIM 介绍	228
	中国尊项目 BIM 实施案例	234
	成都东安湖木棉花酒店项目中的 BIM 技术应用	241
	吉林北山四季越野滑雪场项目中的 BIM 技术应用	247
	上海博物馆东馆新建工程项目中的 BIM 技术应用	252
	EPC 模式下的设计 BIM 实践——北京副中心行政办公区	
	160 地块项目设计应用	259
	openBIM 在武汉数字城市档案馆项目的应用	263
	寺右万科中心项目中的 BIM 技术应用	269
11.2	基础设施篇	275
	openBIM 在京张高铁上的应用	275
	深圳市埔地吓水质净化厂三期工程项目中的 BIM 技术应用	281
	京张高铁项目中的 BIM 技术应用	287
	数字工程认证在铁路建设全生命周期中的研究与应用	292
	openBIM 在首都机场西跑道大修系列工程的应用	297
	绍兴智慧快速路 BIM 全生命周期大数据管理平台项目	305
	神农湖大桥 BIM 正向设计应用	310